

Fundação Getulio Vargas

Metodologia de Survey e Aplicações Eleitorais

Professor Felipe Nunes

Tarefa III

Exercício 3: Ponderação de Surveys

Autor: Joao Paulo Zangrandi

24 de julho de 2026

Resumo

Esta entrega apresenta uma solução reprodutível para a ponderação da amostra do ESEB 2022 solicitada na lista 3. O procedimento proposto usa pós-estratificação por raking, com margens populacionais de região, sexo e faixa etária, para aproximar a amostra da população brasileira apurada pelo Censo de 2022. O script `ponderacao_eseb22.R` valida a base, calcula pesos, aplica a ponderação e gera tabelas comparando amostra original e ponderada para confiança no governo, confiança no judiciário, percepção da economia nos últimos 12 meses e voto no segundo turno de 2022.

Nota sobre o banco de dados

O enunciado informa que a base `eseb22.csv` deveria estar disponível no site da disciplina. Em 24 de julho de 2026, o endereço publicado no site retornava **404 Not Found**; o arquivo baixado desse link era uma página HTML de erro, não uma base CSV. Por esse motivo, esta versão não inventa resultados numéricos. A entrega inclui o procedimento completo e executável, de modo que basta substituir o arquivo inválido pelo `eseb22.csv` correto na pasta do exercício e rodar o script R.

Links verificados:

- Página da disciplina: <http://www.felipenunescp.com/survey.html>.
- Link publicado para o banco da lista: <http://www.felipenunescp.com/uploads/1/4/4/2/144237945/eseb22.csv> (**404 Not Found em 24/07/2026**).
- Página oficial do ESEB 2022 no CESOP: https://www.cesop.unicamp.br/por/banco_de_dados/v/4680.
- Questionário oficial do ESEB 2022: https://www.cesop.unicamp.br/vw/1I8TxRqwwNQ_MDA_f4045_/quest_04810.pdf.
- Tabelas oficiais do ESEB 2022: https://www.cesop.unicamp.br/vw/1IsrzS6wwNQ_MDA_095e0_/TF_04810.pdf.

Introdução

A lista 3 pede a ponderação de uma amostra de 1800 entrevistas do ESEB 2022. O objetivo é tornar a amostra mais próxima da população brasileira medida pelo Censo de 2022, selecionando variáveis de ponderação, obtendo totais ou proporções populacionais, escolhendo um procedimento de ponderação, calculando pesos e aplicando esses pesos nas variáveis substantivas de interesse.

A estratégia escolhida foi ponderar por **região, sexo e faixa etária**. Essas variáveis são adequadas porque aparecem na base do exercício, são medidas pelo Censo, estão associadas a diferenças relevantes de composição demográfica e podem afetar opiniões políticas, percepção econômica e voto. A opção por três margens evita um modelo de ponderação excessivamente granular, que poderia produzir pesos muito extremos em uma amostra de 1800 casos.

Metodologia

O procedimento implementado é o *raking*, também conhecido como ajuste iterativo proporcional. O método começa com peso igual a 1 para todos os entrevistados e ajusta sucessivamente os pesos até que as distribuições ponderadas da amostra coincidam, dentro de tolerância numérica, com as margens populacionais escolhidas. Essa abordagem é apropriada quando se deseja calibrar a amostra em várias distribuições marginais sem exigir que todas as células cruzadas estejam bem preenchidas.

As variáveis de ponderação são:

- **Região:** Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- **Sexo:** masculino e feminino.
- **Idade:** 16–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 e 65 anos ou mais.

O script gera três arquivos de saída quando a base correta está disponível:

- `eseb22_ponderado.csv`: base com a coluna peso.
- `diagnostico_pesos.csv`: resumo dos pesos e efeito de desenho aproximado.
- `tabelas_resultado.csv`: comparação entre percentuais originais e ponderados.

Resultados esperados

Com o banco correto, a tabela final terá o seguinte formato:

Variável	Categoria	Original (%)	Ponderada (%)
confiança no governo	categorias da base	calculado pelo R	calculado pelo R
confiança no judiciário	categorias da base	calculado pelo R	calculado pelo R
economia em 12 meses	categorias da base	calculado pelo R	calculado pelo R
voto no 2º turno	Lula, Bolsonaro, branco/nulo etc.	calculado pelo R	calculado pelo R

A interpretação deve comparar as colunas original e ponderada. Diferenças pequenas indicam que a amostra original já estava próxima das margens populacionais usadas. Diferenças maiores indicam que grupos sub ou sobre-representados tinham respostas diferentes nas variáveis substantivas, fazendo a ponderação alterar os percentuais finais. O diagnóstico dos pesos também é essencial: pesos muito dispersos aumentam a variância dos estimadores, enquanto pesos moderados sugerem correção de composição com menor custo de precisão.

Conclusão

A solução está pronta para execução assim que a base correta `eseb22.csv` for disponibilizada. A principal limitação desta versão não é metodológica, mas operacional: o arquivo indicado no site da disciplina não estava acessível. Em vez de substituir a base por dados simulados ou produzir resultados não verificáveis, a entrega documenta o problema, preserva os links oficiais e apresenta um pipeline reprodutível para calcular e aplicar os pesos exatamente como a lista solicita.